# Polykondensation

**Leitfrage:** Wie wird aus einer PET-Flasche ein Fleecepullover?

## 1 Kette für Kette

Prinzip

**1** Ergänze die Gleichungen der Verknüpfung.

1. –COOH + HO– ⟶ _____ + _____ (Esterbindung)
2. –COOH + $H_2N$– ⟶ _____ + _____ (Amidbindung)

**2** Erkläre, warum bei der Herstellung von PET das entstehende Wasser laufend entfernt werden muss.

## 2 Polyester und Polyamide

Überblick

**3** Formuliere einen Kettenausschnitt von PET aus zwei Molekülen Ethandiol und zwei Molekülen Terephthalsäure mit Strukturformeln.

## 3 Drei Arme statt zwei

Vernetzung

**4** Glycerin und Phthalsäure bilden ein hartes Harz, Ethandiol und Phthalsäure dagegen einen schmelzbaren Kunststoff. Erkläre.

## 4 Das Nylonseil

Lehrerversuch

**5** Beim Nylonseil-Versuch wird Decandisäuredichlorid statt Decandisäure verwendet. Nenne zwei Gründe und das abgespaltene Molekül.

## 5 Üben: Monomere zurückrechnen

**6** Gib die Monomere an.

| Wiederholungseinheit | Monomer(e) |
|---|---|
| [–O–$CH_2$–$CH_2$–O–CO–$C_6H_4$–CO–] | |
| [–NH–$(CH_2)_6$–NH–CO–$(CH_2)_4$–CO–] | |
| [–O–$CH(CH_3)$–CO–] | |

## Heftaufschrieb: Polykondensation

aus der Präsentation übernehmen